Вебдодаток «Калькулятор»

Обробка подій, валідація даних за допомогою RegEx та тестування крайових випадків у JavaScript

---

Виконав студент:

Шиманський М. В. (група ФЕП-14с)

АРХІТЕКТУРА

Технологічний стек та побудова UI

HTML5 Структура

Семантична сітка з тегом input readonly для блокування стороннього вводу.

CSS Grid Верстка

Гнучка сітка repeat(4, 1fr) із адаптивними кнопками та ховер-ефектами.

JS (ES6+) Логіка

Маніпуляції з DOM, обробка подій кліку, перехоплення винятків та RegEx валідація.

ВАЛІДАЦІЯ ВХІДНИХ ДАНИХ

Регулярні вирази (RegEx)

Шаблон валідації математичного виразу:

```
const mathExpressionRegex = /^[\d\.\s\+\-\*/\(\)]+$/;
```

Складові шаблону:

\d (цифри), \. (крапка), \+\-*/ (оператори), \(\) (дужки).

Метод перевірки:

Перевірка здійснюється через mathExpressionRegex.test(input.value) перед викликом eval().

БЕЗПЕКА ТА СТІЙКІСТЬ

Багаторівневий захист від помилок

Обробка винятків (try...catch)
Перехоплює некоректний синтаксис (наприклад, незакриті дужки) та виводить "Error".

Заміна подвійних операторів
При введенні знаків поспіль (наприклад, 5+*) старий знак автоматично замінюється на новий.

Захист від виклику function Error() & порожнього поля
Блокує виконання eval() при наявності запису "Error" або порожнього значення (.trim() === "").

ПРАКТИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ

Результати тестування (Test Cases)

Тестовий вираз	Очікуваний результат	RegEx / Стан	Опис сценарію
`23 + 45 * 5`	248	Passed (true)	Пріоритет арифметичних операцій
`(12 + 8) / 4`	5	Passed (true)	Обчислення виразів із дужками
`12.5 + 2.5`	15	Passed (true)	Робота з десятковими дробами
`(5 + 3`	Error	try...catch	Перехоплення синтаксичної помилки
`10 / 0`	Infinity	Passed (true)	Штатна поведінка ділення на нуль в JS



Дякую за увагу!

Готовий відповісти на ваші запитання.

З повагою Шиманський Микола